Modulo Didattico 4: Dimensionalità, item reverse, valutazione degli item

Test per le organizzaioni

Ottavia M. Epifania
University of Trento
ottavia.epifania@unitn.it

A.A. 2025/2026

1 BFQ

2 Item Reverse

3 Analisi degli item

4 Correlazione

Grazie :)

Ci sono state 0 consegne. Di queste, sono risultate 28 valide per le analisi.

Tutti i dati sono stati anonimizzati prima di qualsiasi analisi.

Warning

è una perdita di dati “fisiologica”!

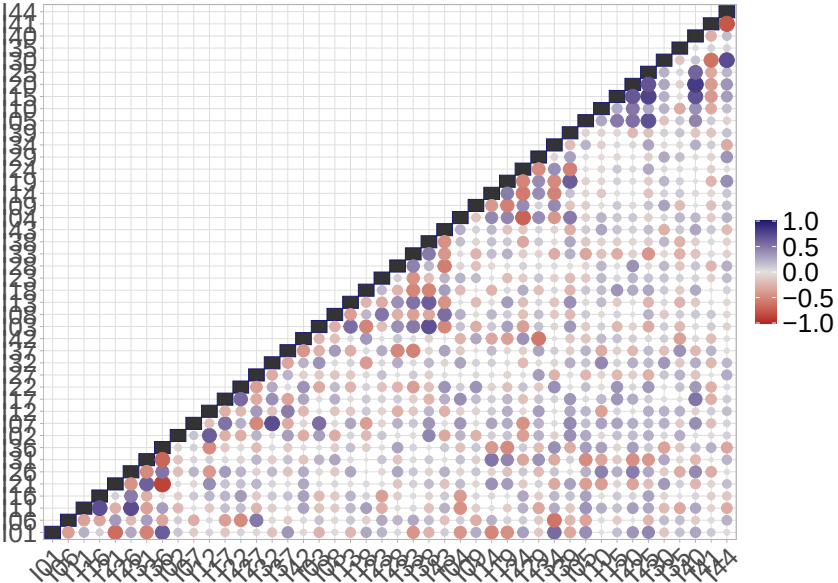


Figure 1: Matrice di correlazione degli item

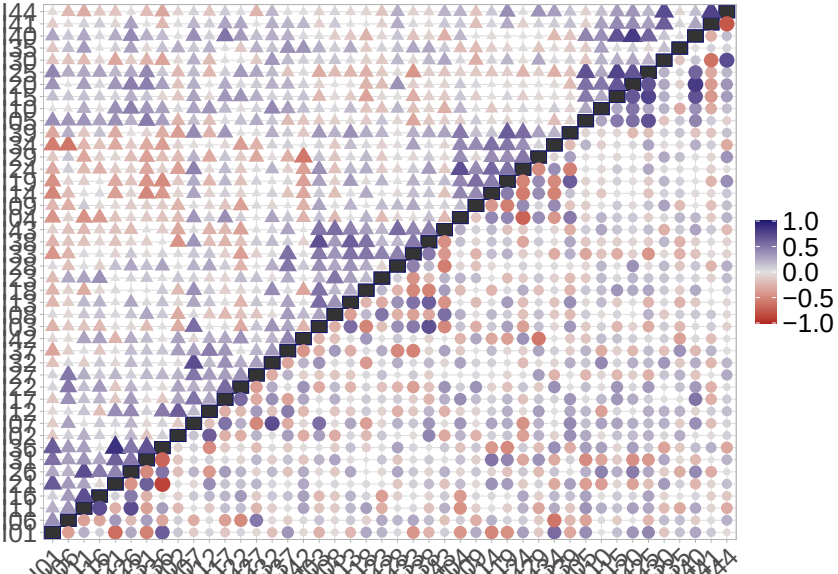


Figure 2: Doppia matrice di correlazione degli item

1 BFQ
- Scoring

2 Item Reverse

3 Analisi degli item

4 Correlazione

Estroversione	item01, **item06**, item11, item16, **item21**, item26, **item31**, item36
Gradevolezza	**item02**, item07, **item12**, item17, item22, **item27**, item32, **item37**, item42
Coscienziosità	item03, **item08**, item13, **item18**, **item23**, item28, item33, item38, **item43**
Nevroticismo	item04, **item09**, item14, item19, **item24**, item29, **item34**, item39
Apertura all'esperienza	item05, item10, item15, item20, item25, item30, **item35**, item40, **item41**, item44

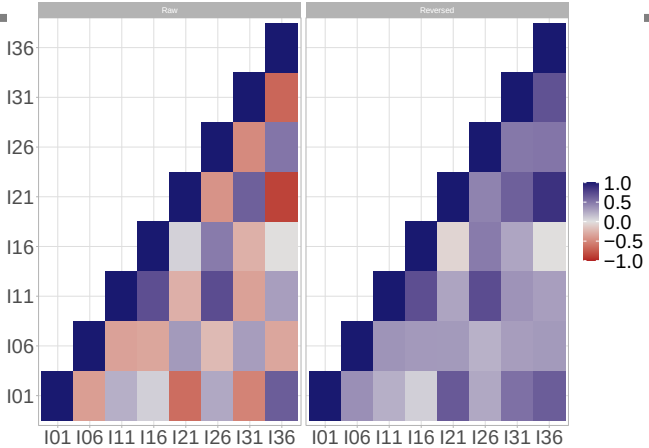
Gli item in **grassetto** sono gli **item reverse**

1 BFQ

2 Item Reverse

3 Analisi degli item

4 Correlazione



I01: è loquace
I06: è riservata
I11: è piena di energia
I16: genera molto entusiasmo
I21: tende ad essere taciturna
I26: ha una personalità energica
I31: è qualche volta timida, inibita
I36: è estroversa, socievole

I01: Io mi vedo come una persona che **è loquace**: 5

I21: Io mi vedo come una persona che **tende ad essere taciturna**: 1

I01: Io mi vedo come una persona che **è loquace**: 5

I21: Io mi vedo come una persona che **tende ad essere taciturna**: 1

L'item 21 è un item reverse!

Item straight

Sono item il cui contenuto è formulato *nella direzione del costrutto*
A punteggi *alti* nell'item sono verosilmente associati a livelli alti del costrutto

Item straight

Sono item il cui contenuto è formulato *nella direzione opposta al costrutto*
A punteggi *bassi* nell'item sono verosilmente associati a livelli alti del costrutto

1 BFQ

2 Item Reverse

- Tipologie di item reverse
- Distribuzioni delle risposte

3 Analisi degli item

4 Correlazione

Polar opposite

Nell'item reverse viene utilizzato un termine che è concettualmente contrario al termine usato nell'item straight.

Negated regular

Nell'item reverse viene aggiunta la negazione sul termine usato nell'item straight.

Negated polar opposite

Nell'item reverse viene aggiunta la negazione al termine che è concettualmente contrario al termine usato nell'item straight.
La doppia negazione implica che l'item reverse stia affermando la stessa identica cosa dell'item straight

Un esempio

Io mi vedo come una persona che... LAVORA IN MODO ACCURATO

Polar opposite

Lavora in modo *inaccurato*

Negated regular

Lavora in modo *non accurato*

Negated polar opposite

Lavora in modo *non inaccurato*

Scale a 5 punti

Straight	1	2	3	4	5
Reverse	5	4	3	2	1

Scala a 7 punti

Straight	1	2	3	4	5	6	7
Reverse	7	6	5	4	3	2	1

...

Pro

- Obbligano le persone a rallentare nella compilazione e leggere con attenzione l'item per comprenderlo
- A posteriori, permettono di identificare le persone che hanno risposto a caso al questionario

Contro

- Le negazioni sono più difficili da comprendere (specie le doppie negazioni)
- Non sempre si può trovare il poalr opposite, per cui la negazione è "d'obbligo"
- Potrebbero non misurare il costrutto nello stesso modo dell'item straight

1 BFQ

2 Item Reverse

- Tipologie di item reverse
- Distribuzioni delle risposte

3 Analisi degli item

4 Correlazione

Distribuzioni delle risposte

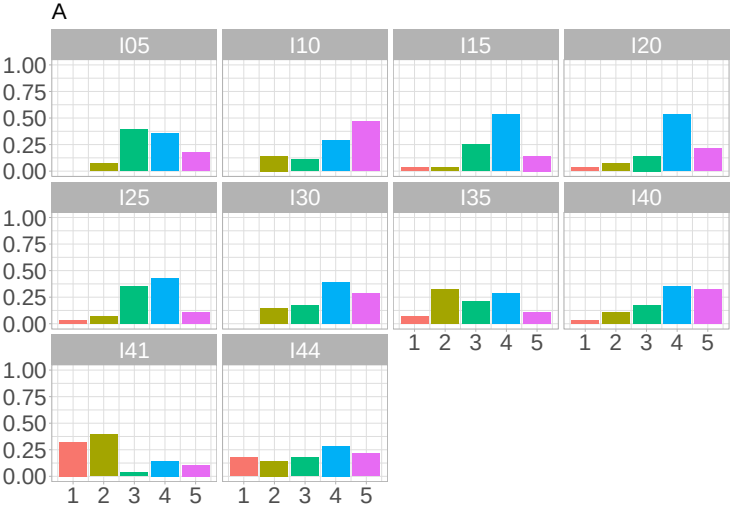


Figure 3: Distribuzione per la scala A

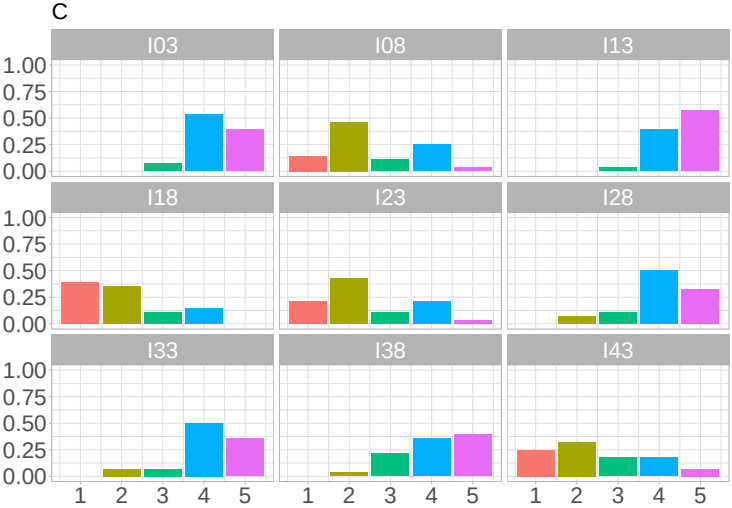


Figure 4: Distribuzione per la scala C

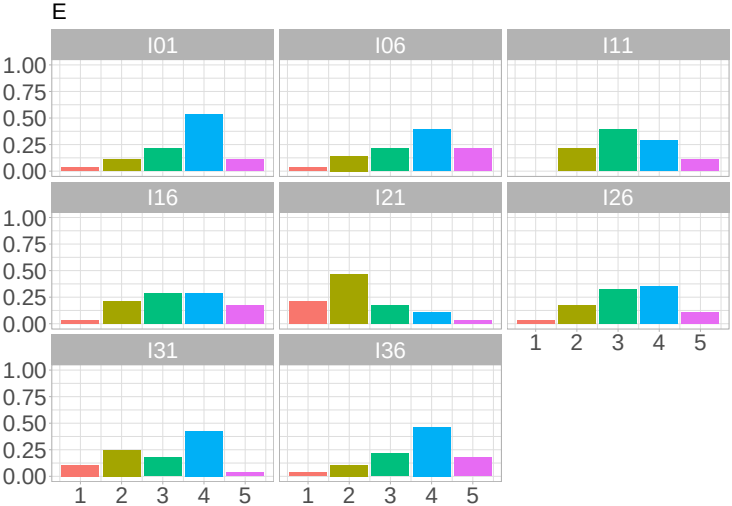


Figure 5: Distribuzione per la scala E

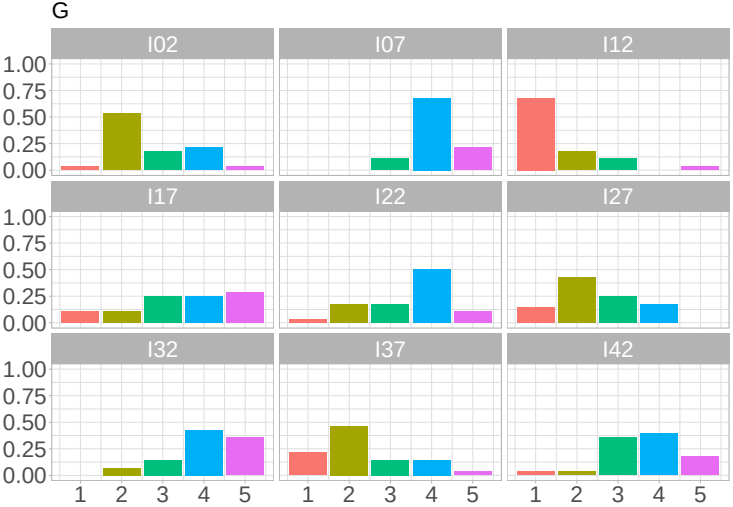


Figure 6: Distribuzione per la scala G

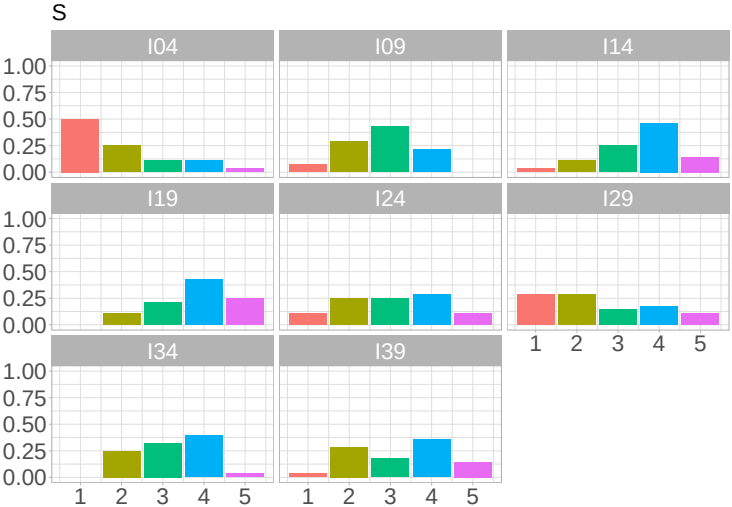


Figure 7: Distribuzione per la scala S

1 BFQ

2 Item Reverse

3 Analisi degli item

4 Correlazione

1 BFQ

2 Item Reverse

3 Analisi degli item

- Difficoltà degli item
- Item dicotomici
- Item politomici

4 Correlazione

Item dicotomici

La difficoltà è semplicemente la proporzione di risposte corrette a un item, identificata come $p_i = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} Y_{ni}$, dove N è il totale dei rispondenti e $Y_{ni} \in \{0, 1\}$
Più correttamente, p_i rappresenta la *facilità* dell'item, per cui la difficoltà è stimata come $1 - p_i$

Item politomici

La difficoltà corrisponde al punteggio medio osservato su ogni item, $p_i = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} Y_{ni}$, dove $Y_{ni} \in \{1, 2, \dots, K\}$ e K sono le categorie di risposta dell'item
La difficoltà è quindi la tendenza media dell'item

La difficoltà degli item dipende dal campione di rispondenti considerato

1 BFQ

2 Item Reverse

3 Analisi degli item

- Difficoltà degli item
- Item dicotomici
- Item politomici

4 Correlazione

La deviazione standard per ogni item è

$$s_i = \sqrt{pi(1 - p_i)}$$

Per cui la variabilità è massima quando $p_i = .50$

Facilità:

```
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5
 0.924  0.709  0.553  0.763  0.870
```

Difficoltà:

```
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5
 0.076  0.291  0.447  0.237  0.130
```

Deviazione standard:

```
   Item 1    Item 2    Item 3    Item 4    Item 5
0.2649981 0.4542235 0.4971831 0.4252423 0.3363034
```

1 BFQ

2 Item Reverse

3 Analisi degli item

- Difficoltà degli item
- Item dicotomici
- Item politomici

4 Correlazione

Il punteggio medio per ogni item p_i è una buona stima della difficoltà dell'item

Per rendere però i punteggi comparabili, si "corregge" il punteggio dell'item considerando il valore massimo e minimo ottenbile *teoricamente*:

$$\pi_i = \frac{p_i - \min(Y_i)}{\max(Y_i) - \min(Y_i)}$$

Dicotomizzazione

Proporzione del punteggio massimo

Proporzione $Y_i \geq k_i$

1 BFQ

2 Item Reverse

3 Analisi degli item

4 Correlazione

Lo scopo finale della validazione di test è quello di trovare delle dimensioni non osservate (i fattori latenti) che permettono di raggruppare tra di loro gli item in base alle loro similarità

Lo scopo finale della validazione di test è quello di trovare delle dimensioni non osservate (i fattori latenti) che permettono di raggruppare tra di loro gli item in base alle loro similarità

Un esempio

Triste, Artistic3, Curios3, Inventiv3, Loquace, Stressat3, Ansios3, Socievole, Energic3
Come potrebbero raggrupparsi? Cosa potrebbero indicare?

L'assunzione sottostante è che item con contenuto simile tendono a ricevere risposte simili

La **correlazione** è una misura della similarità tra gli item: Più gli item hanno un contentuo simile, più le correlazioni tra i loro punteggi dovrebbero essere simili

	Triste	Stressat3	Ansios3	Artistic3	Curios3	Inventiv3	Loquace	Socievole	Energic3
Triste	1.00								
Stressat3	0.45	1.00							
Ansios3	0.50	0.31	1.00						
Artistic3	0.17	0.22	0.22	1.00					
Curios3	0.06	0.02	0.07	0.25	1.00				
Inventiv3	0.07	0.03	0.09	0.33	0.22	1.00			
Loquace	0.16	0.12	0.11	0.11	0.15	0.05	1.00		
Socievole	0.13	0.11	0.15	0.11	0.16	0.04	0.49	1.00	
Energic3	0.10	0.05	0.05	0.09	0.07	−0.05	0.35	0.32	1.00

−1 −0.8 −0.6 −0.4 −0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

1 BFQ

2 Item Reverse

3 Analisi degli item

4 Correlazione

- Pearson
- Tetracorica
- Policorica

$$r_{ij} = r_{Y_i Y_j} = \frac{\mathrm{Cov}(Y_i, Y_j)}{\sigma_{Y_i}\,\sigma_{Y_j}} = \frac{\sum_{m=1}^{N}(y_{mi} - \bar{y}_i)(y_{mj} - \bar{y}_j)}{\sqrt{\sum_{m=1}^{N}(y_{mi} - \bar{y}_i)^2}\sqrt{\sum_{m=1}^{N}(y_{mj} - \bar{y}_j)^2}}$$

r_{ij}: Correlazione per ogni coppia di item (i, j)

m: indice del soggetto

La correlazione di Pearson va bene quando si hanno item con distribuzioni distribuite quasi normalmente

Peccato che gli item siano quasi sempre misurati su scala Likert!

Rules of thumb

Considerando k come numero di categorie di risposta:

1. Se $k \geq 5$: La correlazione di Pearson potrebbe essere adeguata dati alcuni controlli circa la linearità e normalità della distribuzione delle risposte alle coppie di item
2. Se $k \leq 4$: Pearson rischi di portare stime distorte:
   - $k = 2$: Correlazione tetracorica
   - $2 < k \leq 4$: Correlazione policorica

Skewness e Kurtosis sono indici fondamentali per fare inferenze circa la normalità delle distribuzione:

- MPlus USer guide: Raccomandazioni più rigide:

  Sk e Ku: $[-1, +1]$

- Curran, West e Finch:

  Sk: [-2, +2]
  Ku: [-7, +7]

Pearson

	vars	n	mean	sd	median	trimmed	mad	min	max	range	skew	kurtosis
Triste	1	200	2.94	1.32	3	2.92	1.48	1	5	4	0.04	-1.27
Stressat3	2	200	2.96	1.28	3	2.95	1.48	1	5	4	-0.01	-1.08
Ansios3	3	200	3.03	1.26	3	3.04	1.48	1	5	4	-0.15	-1.12
Artistic3	4	200	2.83	1.22	3	2.78	1.48	1	5	4	0.20	-1.03
Curios3	5	200	3.02	1.18	3	3.06	1.48	1	5	4	-0.27	-1.00
Inventiv3	6	200	2.96	1.27	3	2.95	1.48	1	5	4	-0.03	-1.20
Loquace	7	200	2.98	1.29	3	2.98	1.48	1	5	4	0.05	-1.13
Socievole	8	200	2.80	1.26	3	2.76	1.48	1	5	4	0.09	-1.13
Energic3	9	200	2.96	1.22	3	2.94	1.48	1	5	4	0.04	-1.14

	se
Triste	0.09
Stressat3	0.09
Ansios3	0.09
Artistic3	0.09
Curios3	0.08
Inventiv3	0.09
Loquace	0.09
Socievole	0.09
Energic3	0.09

1 BFQ

2 Item Reverse

3 Analisi degli item

4 Correlazione

- Pearson
- Tetracorica
- Policorica

Per variabili dicotomiche (e.g., vero vs. falso), non ha senso calcolare la correlazione di Pearson

Le risposte agli item Y_i sono la realizzazione di una *variabile latente* Y_i^*

Y_i^* è continua e distribuita normalmente.. Y_i no!

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{se } Y_i^* \geq \tau_i \\ 0 & \text{se } Y_i^* < \tau_i \end{cases}$$

dove τ_i è una soglia fissa (incognita) da cui dipende la risposta positiva

Per variabili dicotomiche (e.g., vero vs. falso), non ha senso calcolare la correlazione di Pearson

Le risposte agli item Y_i sono la realizzazione di una *variabile latente* Y_i^*

Y_i^* è continua e distribuita normalmente.. Y_i no!

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{se } Y_i^* \geq \tau_i \\ 0 & \text{se } Y_i^* < \tau_i \end{cases}$$

dove τ_i è una soglia fissa (incognita) da cui dipende la risposta positiva

$$r_{\text{tet}_{Y_i Y_j}} = r_{Y_i^* Y_j^*}$$

Punto di partenza:

	$Y_j = 0$	$Y_j = 1$	
$Y_i = 0$	n_{00}	n_{01}	$n_{0\bullet} = n_{00} + n_{01}$
$Y_i = 1$	n_{10}	n_{11}	$n_{1\bullet} = n_{10} + n_{11}$
	$n_{\bullet 0} = n_{00} + n_{10}$	$n_{\bullet 1} = n_{01} + n_{11}$	

dove n è il totale delle osservazioni.

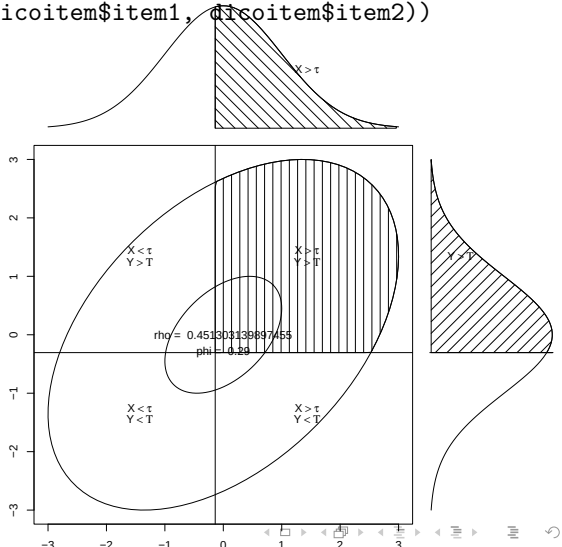
La correlazione tetracorica è calcolata a partire dai valori marginali della tabella:

$$r_{\text{tet}_{Y_i,Y_j}} \approx \cos\left(\frac{\pi}{1+\sqrt{\frac{\hat{\pi}_{00}\hat{\pi}_{11}}{\hat{\pi}_{10}\hat{\pi}_{01}}}}\right)$$

```
Call: tetrachoric(x = table(dicoitem$item1, dicoitem$item2))
tetrachoric correlation
[1] 0.45

 with tau of
    0      0
-0.14 -0.31
```

La correlazione è positiva.
I livelli latenti necessari per osservare la risposta corretta sono per entrambi gli item sotto la media



1 BFQ

2 Item Reverse

3 Analisi degli item

4 Correlazione

- Pearson
- Tetracorica
- Policorica

è la metoldogia più appropriata per calcolare le correlazioni tra item misurati su scala Likert con k categorie:

Le risposte agli item Y_i sono la realizzazione di una *variabile latente* Y_i^*

Y_i^* è continua e distribuita normalmente.. Y_i no!

$$Y_i = \begin{cases} 0 & \text{se } Y_i^* < \tau_{i,0} \\ k & \text{se } \tau_{i,k-1} \leq Y_i^* \leq \tau_{i,k} \end{cases}$$

con $k = 1, \dots, K_i$

```
Call: polychoric(x = data[, c(1:2)])
Polychoric correlations
          Trist Strs3
Triste    1.00
Stressat3 0.49  1.00

 with tau of
              1     2    3   4
Triste    -0.99 -0.14 0.23 1.1
Stressat3 -0.99 -0.31 0.33 1.1
```

La correlazione tra i punteggi degli item è positiva e moderata.

Le soglie associate ad ogni categoria per ogni item sono riportate nella sezione `with tau of`